

A1.1 Výchozí principy STR a OTR

Newton a inerciální soustava

→ d.NZ $F = ma$ platí pouze v inerciálních soustavách

Inerciální soustava $\equiv$ volně těleso se v ní pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo zůstává v klidu
↳ není potřeba zavádět zvláštní setrvačné síly

→ ISS jsou spojeny Galileiho transformací: $t' = t$ $x' = x - vt$

→ čas je absolutní

Galileiho princip relativity: všechny inerciální soustavy jsou si rovnocenné

Principy STR

Postuláty STR

1. Fyzikální zákony mají ve všech inerciálních soustavách stejný tvar.

2. Rychlost šíření světla ve vakuu je ve všech IS stejná.

$\Rightarrow$ vztah mezi IS není Galileiho, ale Lorentzova transformace

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad x' = \gamma (x - vt)$$

↳ přechází na Galileiho pro $v \ll c$

Invariantní interval a vlastnosti LT

→ LT zachovává $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

→ ekvivalentní zachování kvadratické formy $\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$

$$\text{pro } \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

→ obecná LT $\Lambda \in O(1,3)$ splňuje $\Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}$

→ množina všech takových transformací tvoří Lorentzovu grupu $O(1,3)$

→ přidáním translačí dostaneme Poincarého grupu $P = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes O(1,3)$

→ LT vedou na dilataci času, kontrakci délek, relativitu soustavy a relativistickou skladbu rychlostí

→ vlastní čas $d\tau^2 = -\frac{1}{c^2} ds^2$

↳ vlastní čas částice na časopodobné světovici

• inerciální hodiny tikají pomaleji

Tenzorový zápis fyzikálních zákonů v STR

→ rovnice mezi čtyř-rozměrnými tenzory

$\Rightarrow$ pokud se obě strany rovnice transformují stejně, je rovnice platná v každé IS

• čtyřpoloha $x^\mu \equiv (ct, x, y, z)$

• čtyřrychlost $v^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$

• čtyřhybnost $p^\mu = mv^\mu$

Lorentzovské kovariance $\equiv$ rovnice je Lorentzovsky kovariantní, jestliže se při LT zachovává její tvar.

↳ lze ji většinou dosáhnout zapsáním jako rovnost tenzorových veličin

→ zapsání rovnice v tenzorech zajišťuje, že nezáleží na volbě IS

Univerzalita gravitační interakce

→ zvláštní působení mezi interakcemi, protože působí univerzálně

→ v gravitačním poli padají všechna tělesa stejně, pokud zanedbáme odpor prostředí a slapové síly způsobené končnou velikostí těles

→ z Newtona $m_s \vec{a} = -m_g \frac{GM}{r^3} \vec{r}$

pokud $m_s = m_g$, pak všechno padá stejně.

Slabý princip ekvivalence

$\equiv$ trajektorie volně padajícího testovacího tělesa v gravitačním poli nezávisí na jeho hmotnosti ani vnitřní struktuře

↳ Newtonsky $m_s = m_g$

Experimentální ověření principu ekvivalence

→ mezi nejpreciznější testovacími principy fyziky

• Newton kyvadlové pokusy $\sim 10^{-3}$

• Eötvösovy torzní váhy $\sim 10^{-8}$

• moderní: MICROSCOPE $\sim 10^{-15}$

↳ satelit, který kontinuálně "padá", má testovací hmotnosti z různých slitin

Einsteinův princip ekvivalence

→ týká se lokálního tvaru negravitačních fyzikálních zákonů

Einsteinův princip ekvivalence

$\equiv$ v dostatečně malé volně padající laboratoři mají všechny negravitační zákony stejný tvar jako v STR. Lokálně nelze homogenní gravitační pole oddělit od vhodné zrychlené soustavy.

→ Einsteinův výtah

Tři úrovně principu ekvivalence

Slabý princip $\equiv$ volný pád nezávisí na hmotnosti a složení

Einsteinův princip $\equiv$ lokálně ve volně padající laboratoři platí negravitační fyzika STR

Silný princip $\equiv$ rozšiřuje i na gravitační experimenty a gravitační vázanou energii

Lokální inerciální systém

→ jeho existence plyne z principu ekvivalence

→ v každém nesingularním bodě libovolného prostoročasu lze volit volně padající nerotující soustavu, v níž lokálně platí STR fyzika

Lokální inerciální systém (LIS)

$\equiv$ soustava spojená s volně padajícími nerotujícími pozorovateli, v níž má metrika v daném bodě lokálně Minkovského tvaru a první komponent derivace metricky $g_{\mu\nu}$ vymizí

Princip obecné kovariance

→ z principu ekvivalence: můžeme použít STR popis v malém okolí každého bodu

→ pro popis oblasti potřebujeme obecně geometrický popis

Princip obecné kovariance

$\equiv$ zákony fyziky mají být formulovány jako tenzorové rovnice, jejichž geometrický obsah nezávisí na volbě souřadnic

→ při změně $x^\mu \rightarrow x'^\mu$ na $\mathcal{M}$ se tenzorové pole typu (r,s) transformuje

$$T^{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\beta_1 \dots \beta_s} (x) = \frac{\partial x'^{\alpha_1}}{\partial x^{\beta_1}} \dots \frac{\partial x'^{\alpha_r}}{\partial x^{\beta_r}} T^{\beta_1 \dots \beta_r}_{\gamma_1 \dots \gamma_s} (x)$$

Tvar fyzikálních zákonů v obecné relativitě

→ tenzorový tvar rovnic lze vždy "vytáhnout" přidáním členů, aby to sedělo

$\Rightarrow$ princip minimální variability $\rightarrow$ něco jako princip "jednoduchosti"

→ formálně vycházíme z STR a nahradíme

$$\eta_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} \quad \partial_\mu \rightarrow \nabla_\mu$$

Schématicky:

(i) Zákon napsaný v STR v inerciální soustavě

(ii) interpretujeme pomocí principu ekvivalence jakoby platil v LIS

(iii) zapišeme v kovariantním tvaru